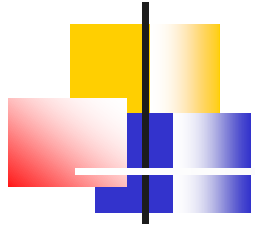


Bancos de Dados 1

Profa. Patrícia R. Oliveira
EACH - USP

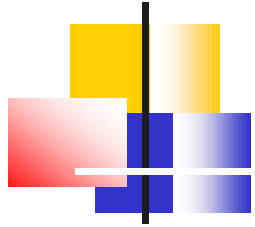
SQL (DDL) + PostgreSQL

slides parcialmente baseados em material de aula
do Prof. José Eduardo Ferreira (IME-USP)



Introdução à SQL

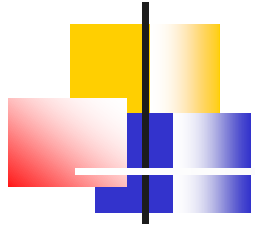
- SQL: Structured Query Language
- Linguagem declarativa: não procedimental
- Padrão que atinge grande parte do mercado de SGBD's.
- Atrativo: poucos comandos são capazes de realizar uma grande quantidade de operações necessárias para a definição e manipulação de relações.



Introdução à SQL

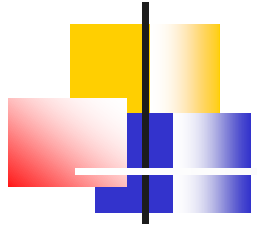
- Vantagens:

- simplicidade;
- grande poder de consulta;
- padrão facilita a migração.



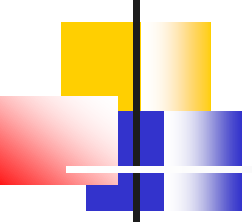
Introdução à SQL

- Dois conjuntos principais de comandos:
 - DDL: Data Definition Language
 - especificação do esquema do banco de dados.
 - DML: Data Manipulation Language
 - inserção, remoção, alteração e consultas em instâncias do banco de dados.



Introdução à SQL

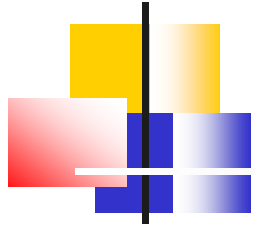
- Outros recursos:
 - criação de visões (views);
 - especificações de segurança e autorizações;
 - definição de restrições de integridade;
 - controle de transações;
 - mecanismos de integração com linguagens de programação.



DDL

- Alguns comandos da DDL:

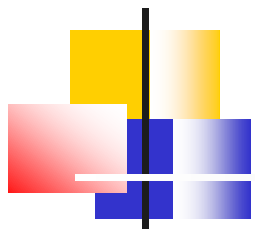
- | | |
|-----------------|--------------|
| ■ CREATE SCHEMA | CREATE TABLE |
| ■ ALTER TABLE | DROP TABLE |
| ■ CREATE DOMAIN | DROP DOMAIN |
| ■ CREATE VIEW | DROP VIEW |



DDL – Criação do Esquema

- CREATE SCHEMA: comando utilizado para criar esquemas de aplicações.
- O esquema permite agrupar as tabelas, restrições, visões, domínios e concessões de autoridade.
- Exemplo:

```
CREATE SCHEMA COMPANHIA AUTHORIZATION JSMITH;
```



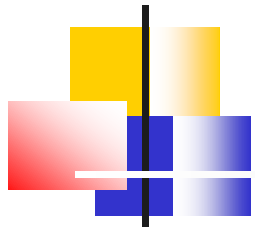
DDL – Criação de domínios

- CREATE DOMAIN: comando utilizado para definir domínios de atributos.

- Exemplo:

```
CREATE DOMAIN TIPO_SSN AS CHAR(9);
```

- Facilita a redefinição de tipos de dados de um domínio usado por vários atributos de um esquema, além de melhorar a legibilidade do esquema.



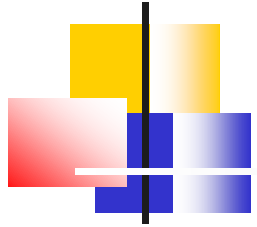
DDL – Criação de domínios

- Pode-se definir um novo domínio com a especificação de uma restrição sobre o valor do atributo.

- Exemplos:

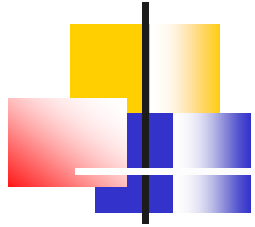
```
CREATE DOMAIN DNUM AS INTEGER  
    CHECK (D_NUM > 0 AND DNUM < 20);
```

```
CREATE DOMAIN CONCEITO AS char(1)  
    DEFAULT 'N',  
    NOT NULL,  
    CHECK (VALUE IN ('A', 'B', 'C', 'D', 'N'));
```



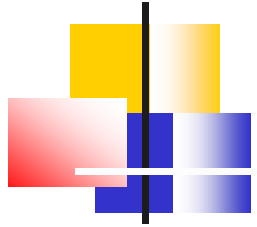
DDL – Criação de tabelas

```
CREATE TABLE [esquema].tabela (  
    atrib1 tipo [<restrições da coluna 1>],  
    atrib2 tipo [<restrições da coluna 2>],  
    ...  
    atribn tipo [<restrições da coluna n>],  
    <restrições da tabela>  
)
```



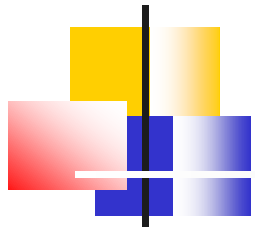
DDL – Criação de tabelas

- Restrições de colunas:
 - NOT NULL:
 - se o valor NULL não for permitido para o atributo;
 - está implícita para chaves primárias.
 - DEFAULT (valor)
 - define um valor default para um atributo;
 - caso não seja definido nenhum valor explícito.
 - CHECK (condição)
 - limita os valores do atributo.



DDL – Criação de tabelas

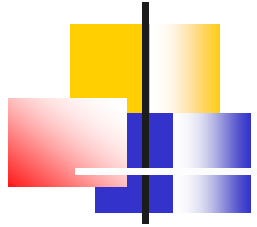
```
CREATE TABLE [esquema].tabela (  
    atrib1 tipo [(tamanho)][NOT NULL | DEFAULT valor]  
        [CHECK (condição)],  
    atrib2 tipo [(tamanho)][NOT NULL | DEFAULT valor]  
        [CHECK (condição)],  
    ...  
)
```



DDL – Criação de tabelas

- Restrições de tabela:

- PRIMARY KEY (<atributos chave primária>)
 - especifica um ou mais atributos da chave primária.
- UNIQUE (<atributos chave candidata>)
 - define as chaves secundárias (alternativas).
- FOREIGN KEY (<atributos chave estrangeira>)
REFERENCES tabelaRef[(<chave primária>)] [<ações>]
 - especifica a integridade referencial.



DDL – Criação de tabelas

- <ações>
 - ON DELETE | ON UPDATE
 - CASCADE | SET NULL | SET DEFAULT

EMPREGADO

PNOME	MINICIAL	UNOME	<u>SSN</u>	DATANASC	ENDEREÇO	SEXO	SALARIO	SUPERSSN	DNO
-------	----------	-------	------------	----------	----------	------	---------	----------	-----

DEPARTAMENTO

DNOME	<u>DNUMERO</u>	GERSSN	GERDATAINICIO
-------	----------------	--------	---------------

DEPTO_LOCALIZACOES

<u>DNUMERO</u>	<u>DLOCALIZACAO</u>
----------------	---------------------

PROJETO

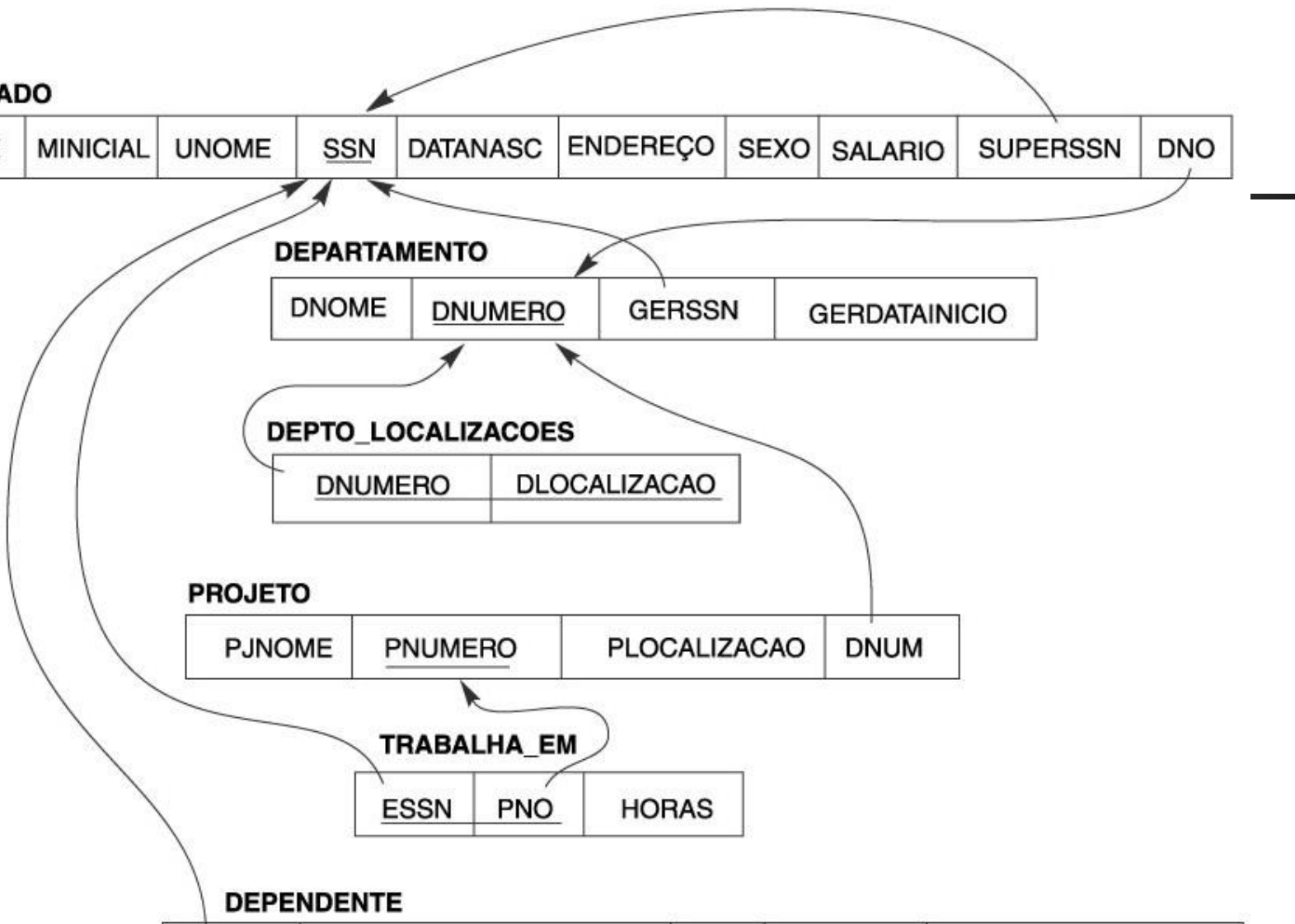
PJNOME	<u>PNUMERO</u>	PLOCALIZACAO	DNUM
--------	----------------	--------------	------

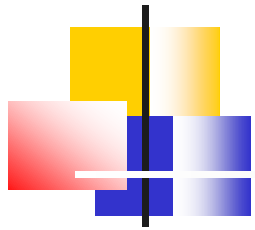
TRABALHA_EM

<u>ESSN</u>	<u>PNO</u>	HORAS
-------------	------------	-------

DEPENDENTE

<u>ESSN</u>	<u>NOME_DEPENDENTE</u>	SEXO	DATANASC	PARENTESCO
-------------	------------------------	------	----------	------------





SQL – Alguns tipos de dados

- INTEGER | SMALLINT
- DECIMAL [(precisão, escala)]: precisão é o número total de dígitos e escala é o número de dígitos depois do ponto.
- DOUBLE PRECISION | FLOAT | REAL
- CHAR(n): tamanho fixo – n caracteres
- VARCHAR(n) : tamanho variável – máximo de n caracteres.
- DATE | TIME | TIMESTAMP
- No PostgreSQL:
<https://www.postgresql.org/docs/current/datatype.html>

DDL – Criação de tabelas

(forma geral)

```
CREATE TABLE [esquema].tabela (  
    atrib1 tipo [(tamanho)] [NOT NULL | DEFAULT valor] [CHECK (condição)],  
    atrib2 tipo [(tamanho)] [NOT NULL | DEFAULT valor] [CHECK (condição)],  
    ...  
    [CONSTRAINT nome da restrição]  
        PRIMARY KEY (<atributos chave primária>),  
    [CONSTRAINT nome da restrição]  
        UNIQUE (< atributos chave candidata>),  
    [CONSTRAINT nome da restrição]  
        FOREIGN KEY (<atributos chave estrangeira>)  
            REFERENCES tabelaRef [(<chave primária>)]  
                [ON DELETE CASCADE | SET NULL | SET DEFAULT]  
                [ON UPDATE CASCADE | SET NULL | SET DEFAULT],  
    [CONSTRAINT nome da restrição]  
        CHECK (condição)  
);
```

Exemplo 1



PNOME	MINICIAL	UNOME	<u>SSN</u>	DATANASC	ENDEREÇO	SEXO	SALARIO	SUPERSSN	DNO
-------	----------	-------	------------	----------	----------	------	---------	----------	-----

CREATE TABLE EMPREGADO

```

( FNAME          VARCHAR(15)          NOT NULL ,
  MINICIAL        CHAR ,
  LNAME          VARCHAR(15)          NOT NULL ,
  SSN             CHAR(9)             NOT NULL ,
  DATANASC        DATE
  ENDERECO        VARCHAR(30) ,
  SEXO            CHAR ,
  SALARIO         DECIMAL(10,2) ,
  SUPERSSN        CHAR(9) ,
  DNO             INT                  NOT NULL ,
```

PRIMARY KEY (SSN) ,

FOREIGN KEY (SUPERSSN) REFERENCES EMPREGADO(SSN) ,

FOREIGN KEY (DNO) REFERENCES DEPARTAMENTO(DNUM)) ;

Exemplo 2

DEPARTAMENTO

DNOME	<u>DNUMERO</u>	GERSSN	GERDATAINICIO
-------	----------------	--------	---------------

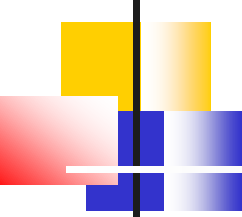
CREATE TABLE DEPARTAMENTO

(DNOME	VARCHAR(15)	NOT NULL ,
DNUMERO	INT	NOT NULL ,
GERSSN	CHAR(9)	NOT NULL ,
GERDATAINICIO	DATE ,	

PRIMARY KEY (DNUM) ,

UNIQUE (DNOME) ,

FOREIGN KEY (MGRSSN) **REFERENCES** EMPREGADO(SSN)) ;



Exemplo 3

DEPTO_LOCALIZACOES

<u>DNUMERO</u>	<u>DLOCALIZACAO</u>
----------------	---------------------

```
CREATE TABLE DEPT_LOCALIZACOES
    ( DNUM                INT                NOT NULL ,
      DLOCACAO            VARCHAR(15)        NOT NULL ,
PRIMARY KEY (DNUM, DLOCACAO) ,
FOREIGN KEY (DNUM) REFERENCES DEPARTAMENTO(DNUM) ) ;
```

Exemplo 1

(+ default e ações referenciais)

EMPREGADO

PNOME	MINICIAL	UNOME	<u>SSN</u>	DATANASC	ENDEREÇO	SEXO	SALARIO	SUPERSSN	DNO
-------	----------	-------	------------	----------	----------	------	---------	----------	-----

```
CREATE TABLE EMPREGADO
```

```
( ...,  
    DNO          INT      NOT NULL      DEFAULT 1,  
CONSTRAINT EMPPK  
    PRIMARY KEY (SSN) ,  
CONSTRAINT EMPSUPERFK  
    FOREIGN KEY (SUPERSSN) REFERENCES EMPREGADO(SSN)  
        ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE ,  
CONSTRAINT EMPDEPTFK  
    FOREIGN KEY (DNO) REFERENCES DEPARTAMENTO(DNUMERO)  
        ON DELETE SET DEFAULT ON UPDATE CASCADE );
```

Exemplo 2

(+ default e ações referenciais)

DEPARTAMENTO

DNOME	<u>DNUMERO</u>	GERSSN	GERDATAINICIO
-------	----------------	--------	---------------

CREATE TABLE DEPARTAMENTO

(...,

GERSSN CHAR(9) **NOT NULL DEFAULT** '888665555' ,

...,

CONSTRAINT DEPTPK

PRIMARY KEY (DNUMERO) ,

CONSTRAINT DEPTSK

UNIQUE (DNOME),

CONSTRAINT DEPTMGRFK

FOREIGN KEY (GERSSN) **REFERENCES** EMPREGADO(SSN)

ON DELETE SET DEFAULT ON UPDATE CASCADE);

Exemplo 3

(+ default e ações referenciais)

DEPTO_LOCALIZACOES

<u>DNUMERO</u>	<u>DLOCALIZACAO</u>
----------------	---------------------

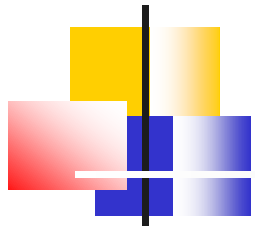
```
CREATE TABLE DEP_LOCALIZACOES
```

```
( ...,
```

```
  PRIMARY KEY (DNUMERO, DLOCALIZACAO),
```

```
  FOREIGN KEY (DNUMERO) REFERENCES DEPARTAMENTO(DNUMERO)
```

```
  ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE );
```



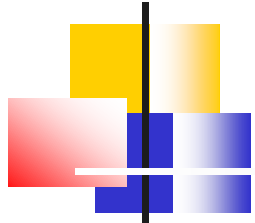
DDL – Alteração de tabela

- ALTER TABLE – incluir / alterar / remover definições de colunas e restrições

ALTER TABLE tabela <ação>

- <ação>

- ADD COLUMN *novoStrib tipo* [<restrições de coluna>]
- ADD CONSTRAINT [nome] <restrição de tabela>
- DROP COLUMN *atributo* [CASCADE | RESTRICT]
- DROP CONSTRAINT *nome*
- ALTER COLUMN *atributo* SET DEFAULT *valor*
- ALTER COLUMN *atributo* DROP DEFAULT
- ALTER COLUMN *atributo* { SET | DROP } NOT NULL

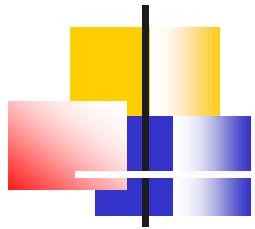


DDL – Alteração de tabela

- ADD COLUMN *novoStrib tipo* [<restrições de coluna>]
 - E o valor do novo atributo nas tuplas já existentes?
 - se não for especificada nenhuma cláusula default, o valor será NULL.
 - nesse caso, a cláusula NOT NULL não pode ser aplicada.
- Exemplo:

```
ALTER TABLE EMPREGADO
```

```
ADD COLUMN FUNCAO VARCHAR(12);
```



DDL – Alteração de tabela

■ DROP COLUMN *atributo* [CASCADE | RESTRICT]

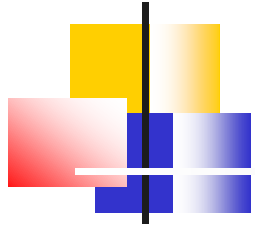
■ CASCADE: todas as visões e restrições que referenciam o atributo são removidas automaticamente.

■ RESTRICT: o atributo só é removido se não houver nenhuma visão ou restrição que o referencie.

■ Exemplo:

```
ALTER TABLE EMPREGADO
```

```
DROP COLUMN FUNCAO CASCADE;
```

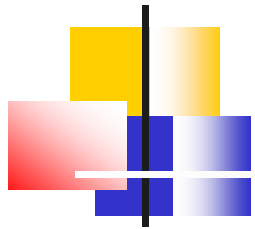


DDL – Alteração de tabela

- ALTER COLUMN *atributo* SET DEFAULT *valor*
- ALTER COLUMN *atributo* DROP DEFAULT
- ALTER COLUMN *atributo* { SET | DROP } NOT NULL
- É possível alterar uma definição de coluna eliminando ou definindo cláusulas default ou NOT NULL

■ Exemplos:

```
ALTER TABLE EMPREGADO ALTER COLUMN GERSSN DROP DEFAULT;  
ALTER TABLE EMPREGADO ALTER COLUMN GERSSN SET DEFAULT  
'222333444';
```



DDL – Remoção de tabela

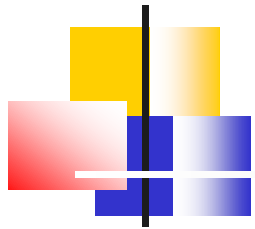
- DROP TABLE: exclui uma tabela do banco de dados

DROP TABLE *tabela* [CASCADE | RESTRICT]

- CASCADE: todas as visões e restrições que referenciam a tabela são removidas automaticamente.
- RESTRICT: a tabela só é removida se não houver nenhuma visão ou restrição que a referencie.

- Exemplo:

DROP TABLE DEPENDENTE CASCADE;



DDL – Remoção de esquema

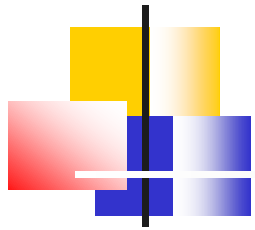
- DROP SCHEMA: exclui um esquema do banco de dados

DROP SCHEMA *esquema* [CASCADE | RESTRICT]

- CASCADE: todos os elementos do esquema são removidos automaticamente.
- RESTRICT: o esquema só é removido se não contiver nenhum elemento.

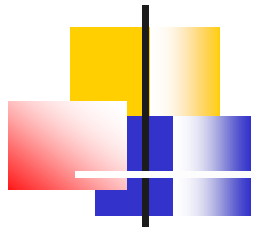
- Exemplo:

DROP SCHEMA COMPANHIA CASCADE;



PostgreSQL

- É um SGBD que incorpora o modelo relacional para o banco de dados e suporta a linguagem SQL como linguagem de consulta padrão.
- Executa em diversas plataformas.
- É um software livre com código-fonte aberto.
- **Download:** <https://www.postgresql.org/download/>

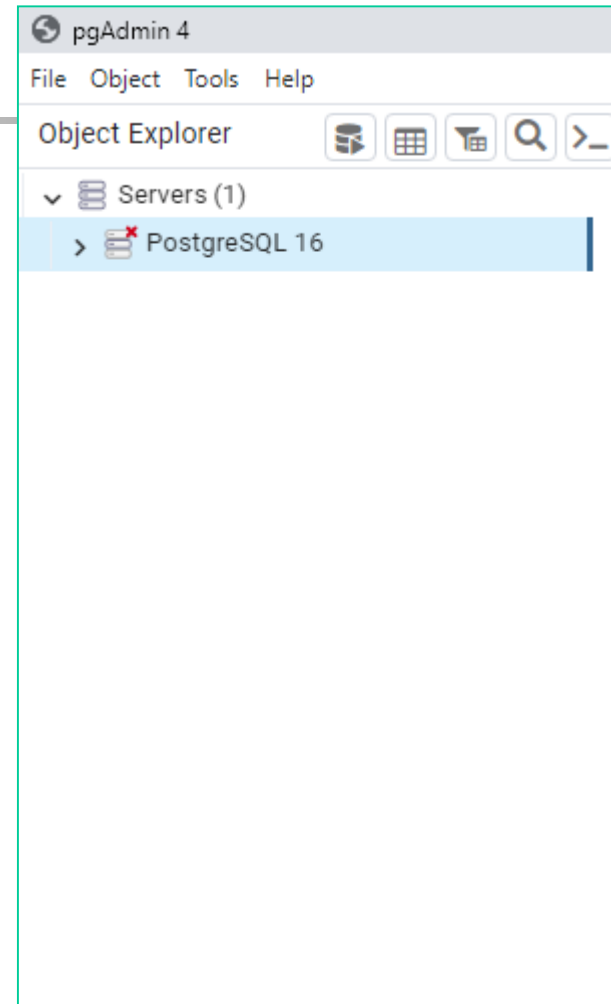
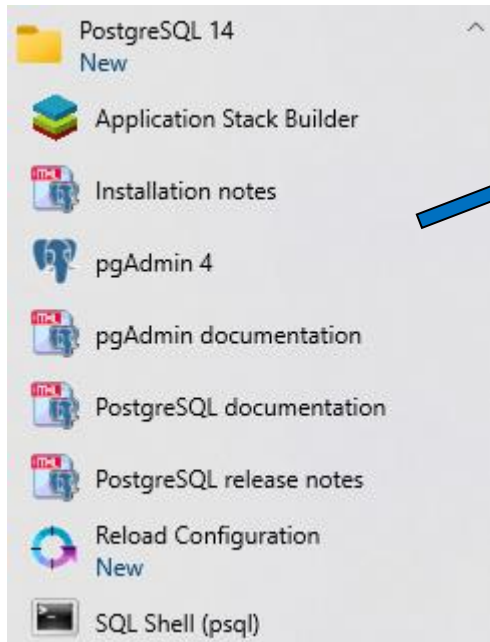


Arquitetura do PostgreSQL

- O PostgreSQL é usado em um ambiente Cliente/Servidor.
- Existe um processo servidor que é executado em uma única máquina.
- Os aplicativos que necessitam acessar os dados devem fazer isso via o processo servidor.
- Os clientes não conseguem acessar os dados diretamente, mesmo quando estão rodando no mesmo computador que o servidor.

Conectando com o servidor

- Aplicação gráfica: pgAdmin.

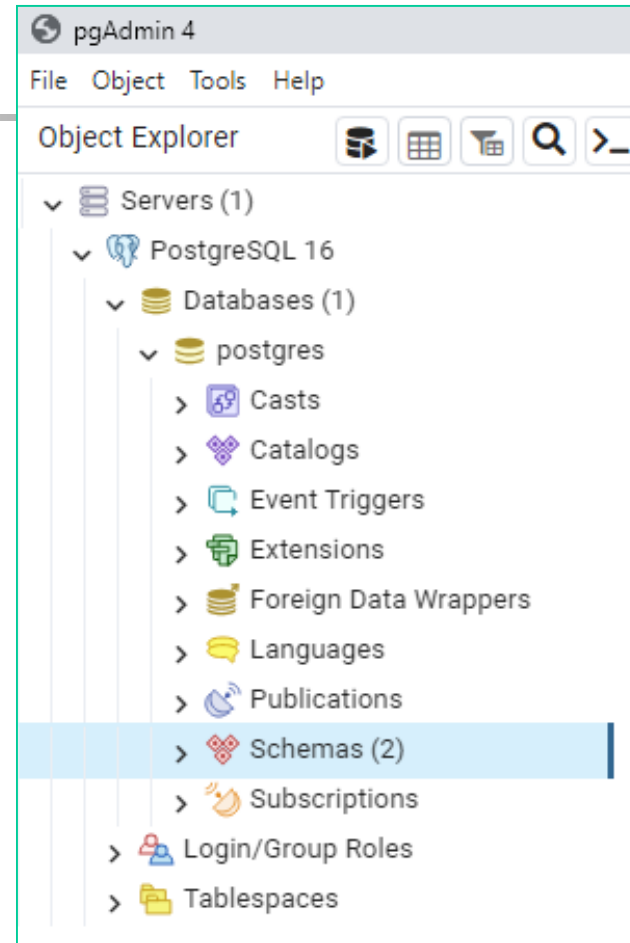
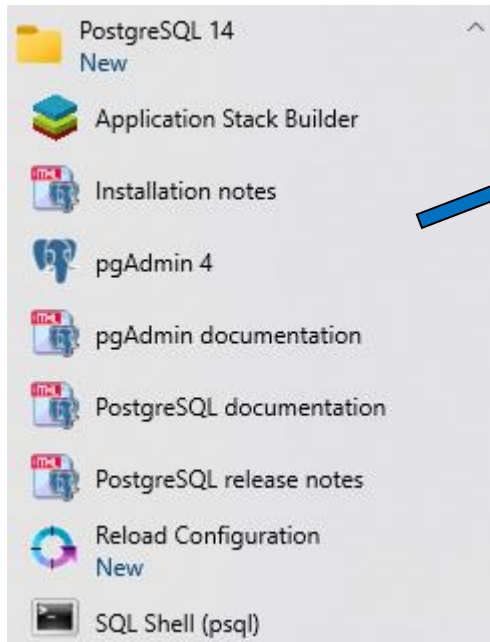


Documentação:

<https://www.pgadmin.org/docs/pgadmin4/development/index.html>

Acessando os dados em PostgreSQL

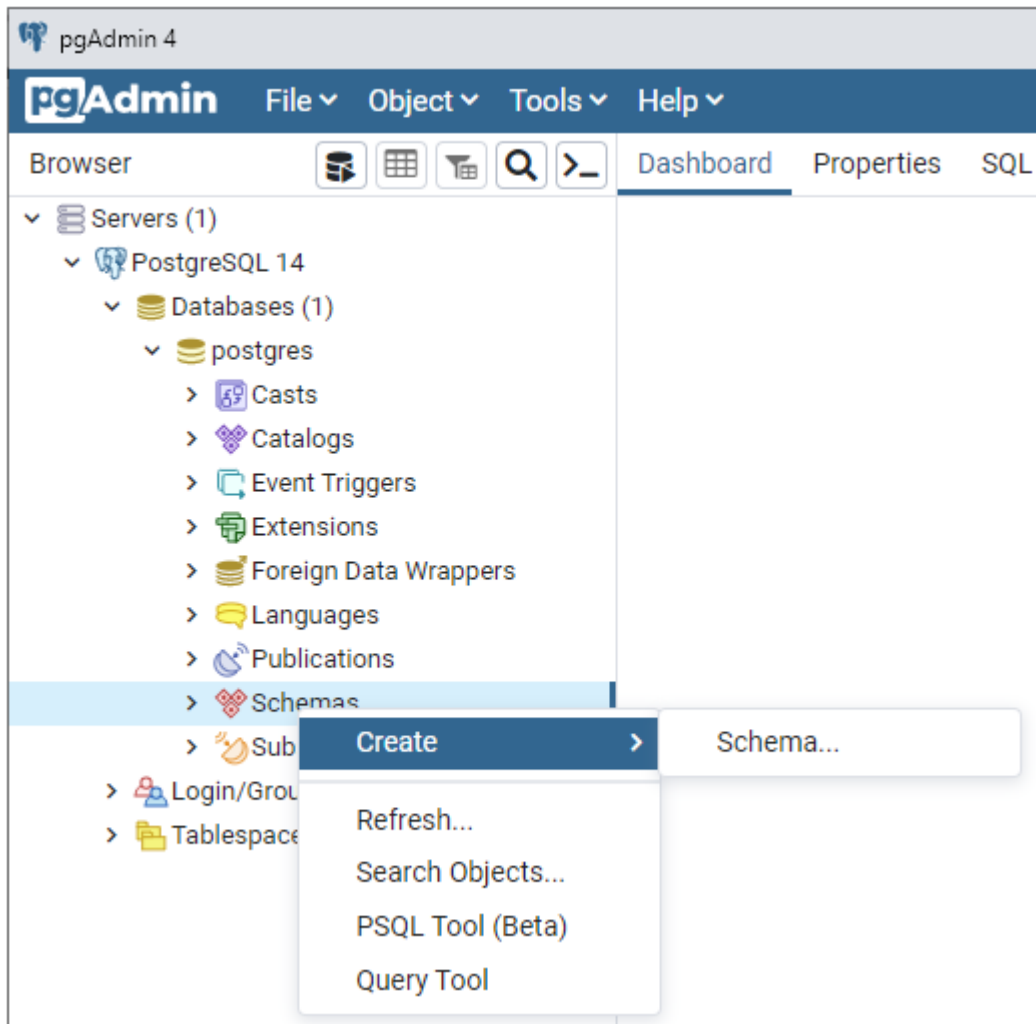
■ Aplicação gráfica: pgAdmin.



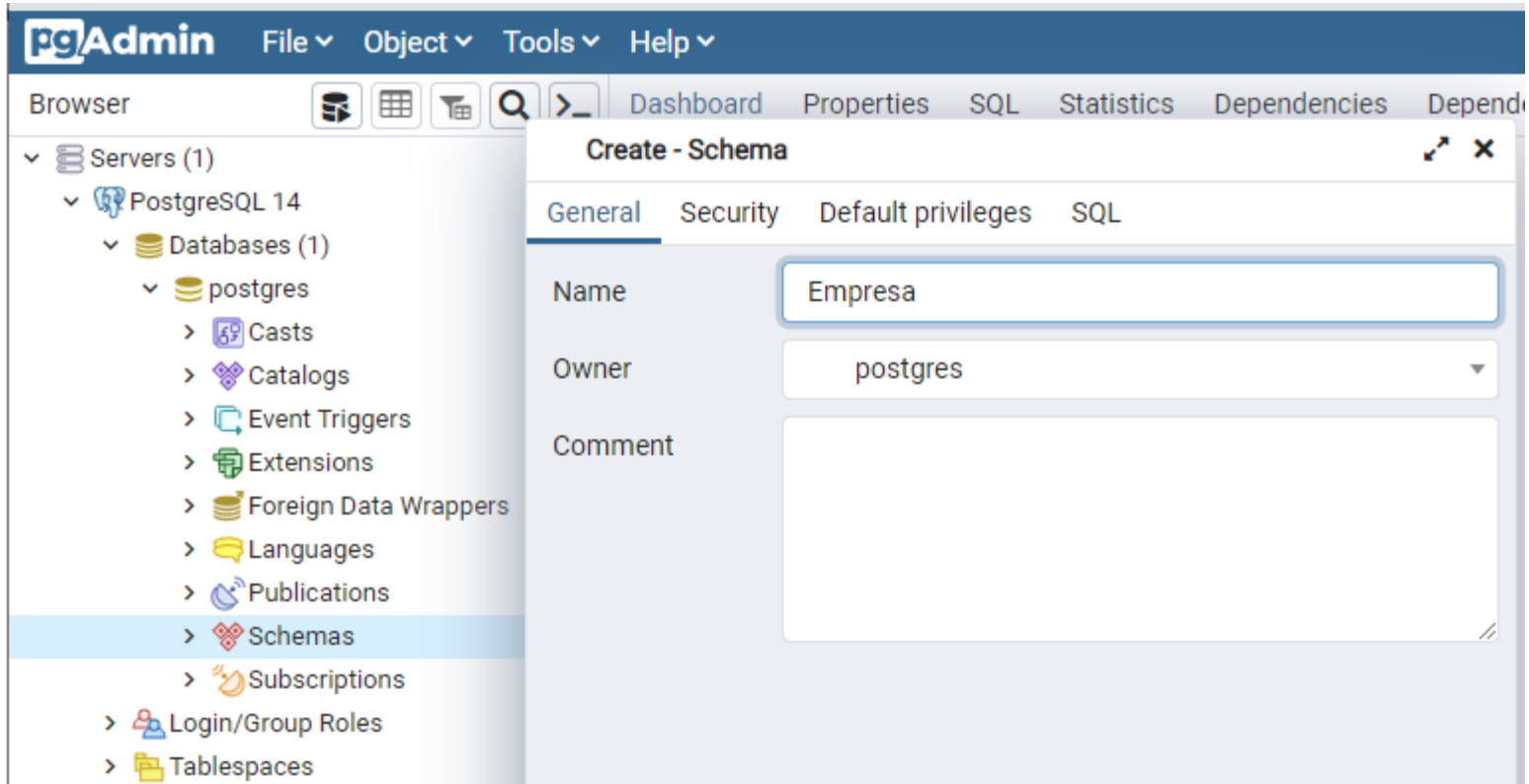
Documentação:

<https://www.pgadmin.org/docs/pgadmin4/development/index.html>

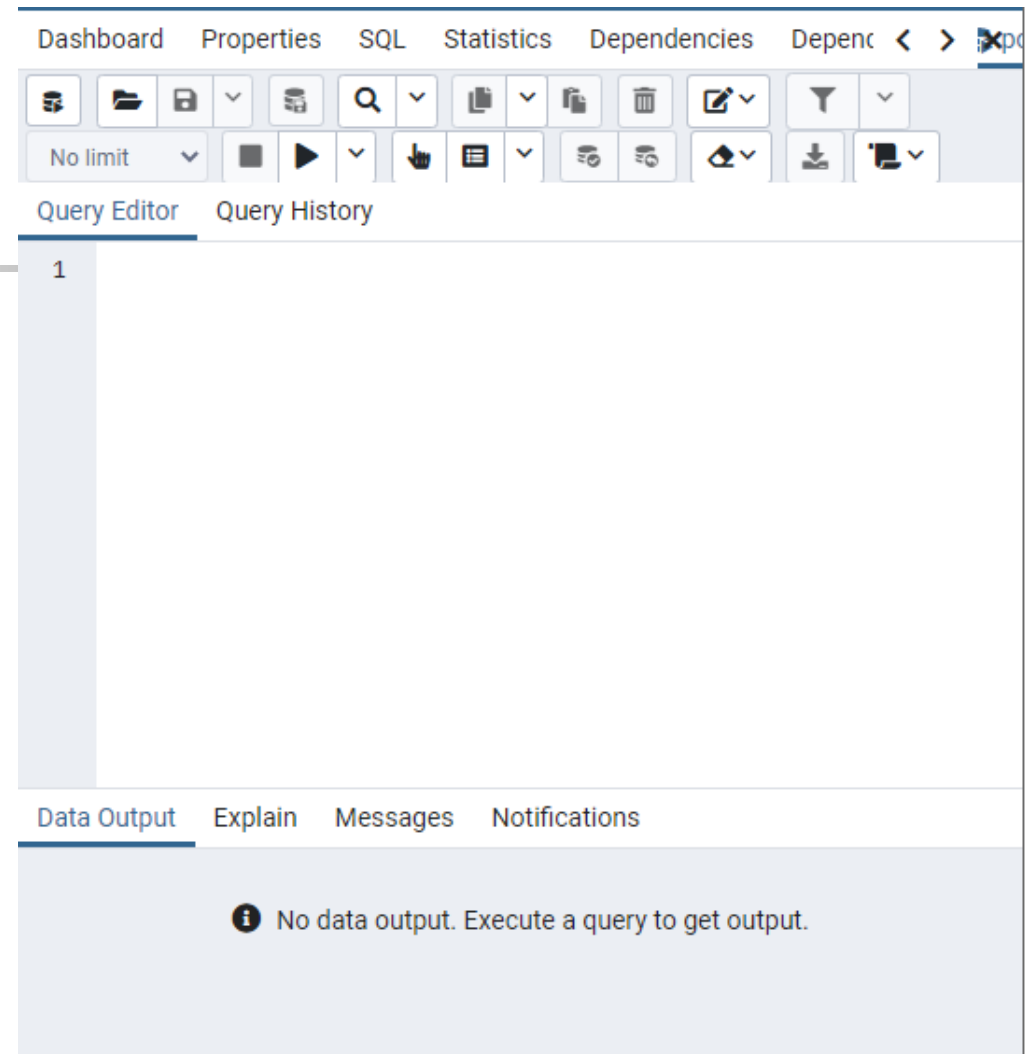
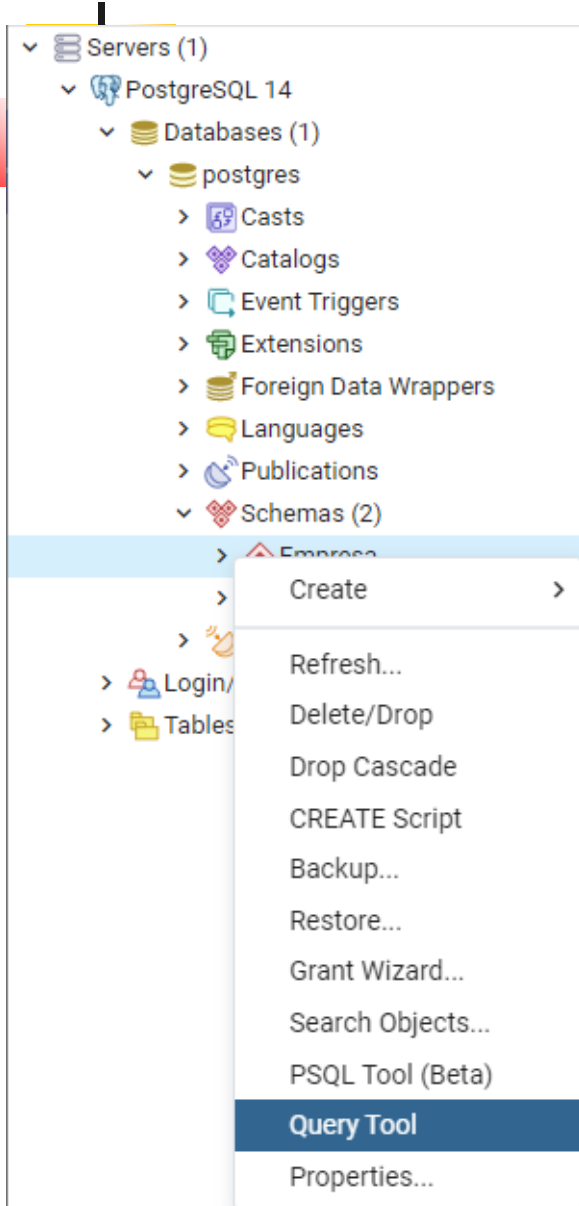
Criando um esquema de BD



Criando um esquema de BD

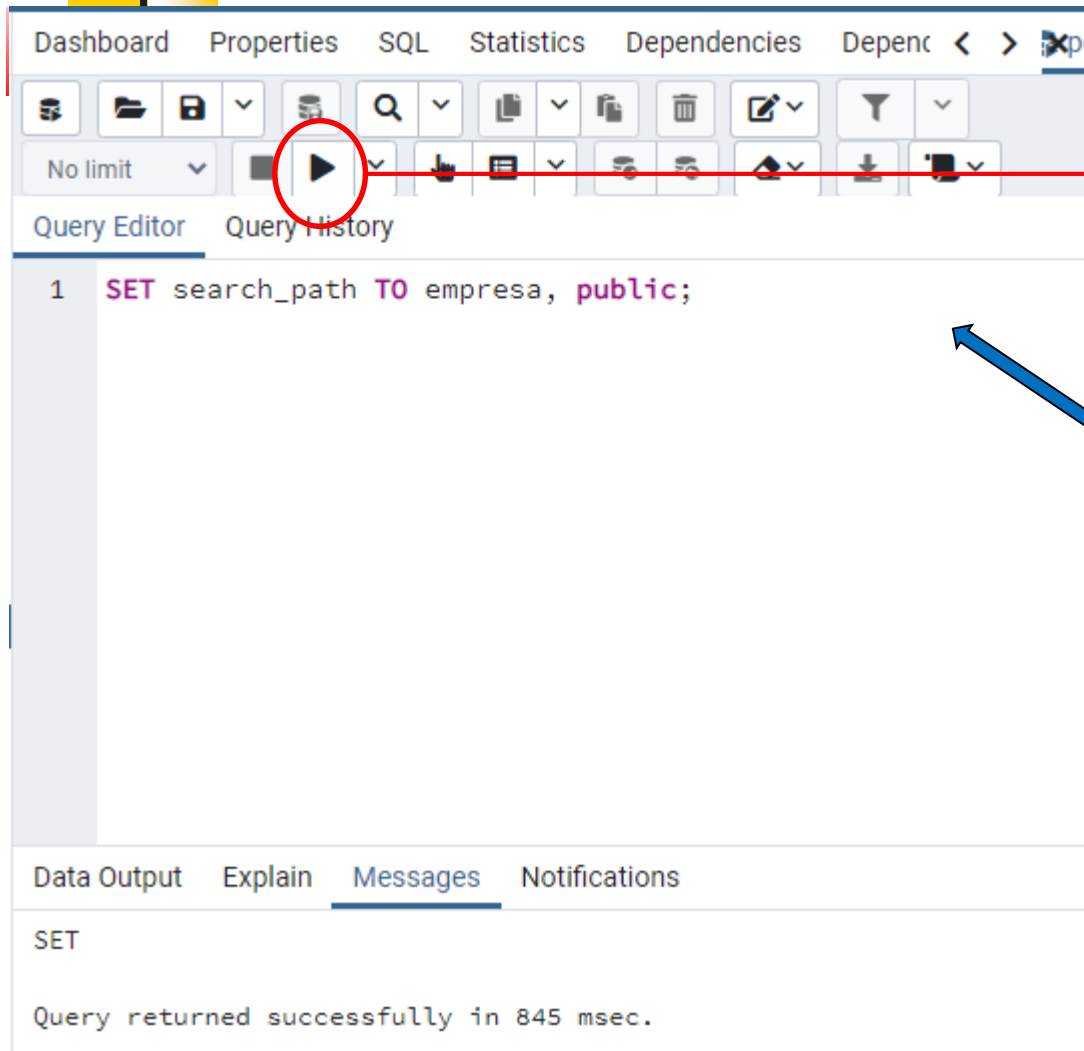


Query tool



Ferramenta para a execução de comandos e consultas SQL.

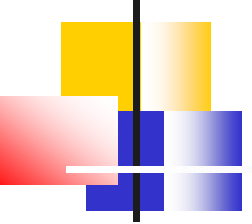
Executando comandos SQL para um dado esquema do BD



Botão para execução.

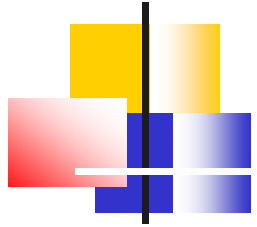
Primeiramente, é necessário incluir o nome do esquema na lista de buscas do sistema.

Após isso, podemos criar e manipular as tabelas do esquema usando apenas os seus nomes.



Exercício

- Importante: um exercício para criação de um banco de dados está disponível no e-disciplinas.



Leitura

- Elmasri, R.; Navathe, S.B. “Sistemas de Banco de Dados”, Pearson, 7a. Edição, 2019.
 - Capítulo 6: SQL Básica.
 - Introdução do capítulo e Seções 6.1 e 6.2.